Transformata Fourier

Fie $f \in L^1 \overset{not}{=} \{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|dt < +\infty \}$ (mult funcțiilor abs integrabile).

Atunci $\mathcal{F}(f) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $\mathcal{F}(f)(w) \overset{def}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt$ este transformata Fourier

Inversa: $\mathcal{F}^{-1}(f)(t) \overset{def}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(w) \cdot e^{iwt} dw$

{ex 1.} a) Calc transf. Fourier a semnalului $f(t) = \begin{cases} \cos t, & |t| \le \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases}$ (pară)

$$\mathcal{F}(f)(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(\cos wt - i \sin wt) dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f(t) \cos wt}_{\text{pară}} - i \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f(t) \sin wt}_{\text{impară}} dt = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos wt \, dt =$$

$$= 2 \int_0^{\pi} \cos t \cos wt \, dt = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left[\cos(w+1)t + \cos(w-1)t \right] dt =$$

$$\underset{w \neq \pm 1}{=} \frac{\sin(w+1)t}{w+1} \Big|_0^{\pi} + \frac{\sin(w-1)t}{w-1} \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{\sin(w+1)\pi}{w+1} + \frac{\sin(w-1)\pi}{w-1} = \frac{-\sin w\pi \,(w-1+w+1)}{w^2-1} = \frac{2w}{1-w^2} \sin w\pi$$

$\sin(w+1)\pi = \sin(w-1)\pi = -\sin w\pi$; $w \neq \pm 1$

- pt $w = \pm 1$: $\mathcal{F}(f)(1) = \int_0^{\pi} [\cos 2t + \cos 0] dt = \frac{\sin 2t}{2} \Big|_0^{\pi} + x \Big|_0^{\pi} = \pi$

b) Calc $\int_0^{\infty} \frac{w \sin(2\pi w)}{1-w^2} dw$. $\overset{not}{=} I$

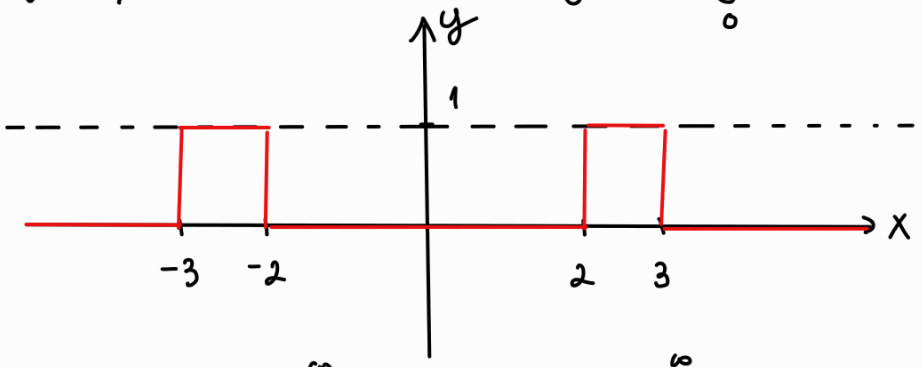
$$I = \int_0^{\infty} \frac{w \, 2 \sin \pi w \cos \pi w}{1-w^2} dw = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{w \sin w\pi}{1-w^2} \cos \pi w = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2} \mathcal{F}(f)(w)}_{\text{pară}} \cos \pi w \, dw =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w)(\cos \pi w + i \sin \pi w) dw = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w) e^{iw\pi} dw =$$

$$= \pi \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{F}(f)(w) \cdot e^{iw\pi} dw = \pi \cdot \frac{f(\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{\pi}{2}(0-1) = \frac{-\pi}{2}$$

$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w) \cdot i \sin \pi w \, dw = 0$ pt că $\mathcal{F}(f)(w) \cdot i \sin \pi w$ impară

ex 2 Să se determine transformata Fourier a semnalului $x(t)$ de mai jos și să se calculeze integrala $\int_0^{\infty} \frac{(\sin 3w - \sin 2w)\cos 2w}{w} dw \overset{not}{=} I$



$$f(t) = \begin{cases} 1, & 2<|t|<3 \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

↓ pară

$$\mathcal{F}(f)(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cdot e^{-iwt} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(\cos wt - i\sin wt)dt =$$

$$= 2\int_0^{\infty} f(t)\cos wt\, dt = 2\int_2^3 \cos wt\, dt \overset{w\neq 0}{=} 2\,\frac{\sin wt}{w}\Big|_2^3 =$$

$$= \frac{2}{w}(\sin 3w - \sin 2w)$$

• pt $w = 0$: $\mathcal{F}(f)(w) = 2\int_2^3 1\, dt = 2$

$$I = \int_0^{\infty} \frac{(\sin 3w - \sin 2w)\cos 2w}{w} dw = \frac{1}{2}\cdot\int_0^{\infty} \frac{2}{w}(\sin 3w - \sin 2w)\cos 2w\, dw =$$

$$= \frac{1}{4}\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w)\cos 2w\, dw \overset{*}{=} \frac{1}{4}\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w)(\cos 2w + i\sin 2w)dw =$$

$\sin 3w - \sin 2w = 2\cos\frac{5w}{2}\sin\frac{w}{2}$ → impară ⇒ $\mathcal{F}(f)(w)$ = pară

(par: $\cos\frac{5w}{2}$; impar: $\sin\frac{w}{2}$)

* $\mathcal{F}(f)(w)\cdot\sin 2w$ ⇒ impară ⇒ $\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w)\sin 2w\, dw = 0$

$$= \frac{1}{4}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w)\, e^{2iw} dw = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{f(2-0)+f(2+0)}{2} = \frac{\pi}{4}(0+1) = +\frac{\pi}{4}$$

• **Translația în timp**

$\forall f \in L^1$ și $a \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathcal{F}(f(t-a))(w) = e^{-iwa}\mathcal{F}(f(t))(w)$

• **Translația în frecvență**

$\forall f \in L^1$ și $a \in \mathbb{R} \Rightarrow \mathcal{F}(e^{iat}f(t))(w) = \mathcal{F}(f(t))(w-a)$

ex 3 Să se calc transf. Fourier a semnalului $f(t) = H(t-1)e^{-2(t-1)}$ și apoi să se reprezinte f printr-o integrală Fourier.

$$H(t) = \begin{cases} 0, & t<0 \\ 1, & t\geq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{F}(f)(w) = \mathcal{F}\left(H(t-1)e^{-2(t-1)}\right)(w) \overset{\text{trans in timp}}{=} e^{-iw}\mathcal{F}(H(t)\cdot e^{-2t})(w) =$$

$$= e^{-iw}\int_{-\infty}^{\infty} H(t)\cdot e^{-2t}\cdot e^{-iwt}\,dt = e^{-iw}\int_0^{\infty} e^{-t(2+iw)}\,dt =$$

$$= e^{-iw}\cdot\frac{e^{-t(2+iw)}}{-2-iw}\Big|_0^{\infty} = \frac{e^{-iw}}{2+iw}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}(f)(w)\cdot e^{iwt}\,dw = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-iw}}{2+iw}e^{iwt}\,dw = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{iw(t-1)}}{2+iw}\,dw$$

Transf Fourier prin cosinus

Fie $f\in L^1$, f pară. $\mathcal{F}(f)(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-iwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(\cos wt - i\sin wt)\,dt =$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos wt\,dt - i\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin wt\,dt = 2\int_0^{\infty} f(t)\cos wt\,dt$

($f(t)\cos wt$: pară; $f(t)\sin wt$: impară; $\overset{\text{not}}{=} \mathcal{F}_c(f)(w)$)

Transf Fourier prin sinus

Fie $f\in L^1$, f impară. $\mathcal{F}(f)(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-iwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(\cos wt - i\sin wt)\,dt =$

$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos wt\,dt - i\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin wt\,dt = -2i\int_0^{\infty} f(t)\sin wt\,dt$

($f(t)\cos wt$: impară; $f(t)\sin wt$: pară; $\overset{\text{not}}{=} \mathcal{F}_s(f)(w)$)

ex4: Să se rezolve ec. integrală:

$$\int_0^{\infty} f(t)\cos wt\,dt = \begin{cases}\cos w, & 0\le w\le\pi\\ 0, & w>\pi\end{cases} \overset{\text{not}}{=} g(w)$$

Notăm tot cu f prelungirea prin paritate la $\mathbb{R}$ a funcției f, soluția ec.

$\Rightarrow \mathcal{F}(f)(w) = 2\mathcal{F}_c(f)(w)$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}(f)(w)e^{iwt}\,dw = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathcal{F}(f)(w)\cos wt\,dw = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\underbrace{\mathcal{F}(f)(w)}_{2\mathcal{F}_c(f)(w)}\cos wt\,dw =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\underbrace{\mathcal{F}_c(f)(w)}_{g(w)}\cos wt\,dw = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos wt\cos w\,dw =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\cos w(t+1)+\cos w(t-1)\right]dw \overset{t\neq\pm1}{=} \frac{1}{\pi}\cdot\left[\frac{\sin w(t+1)}{t+1}+\frac{\sin w(t-1)}{t-1}\right]\Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left(\frac{-\sin\pi t}{t+1}+\frac{-\sin t\pi}{t-1}\right) = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{2\sin(t\pi)}{1-t^2}$$

ex 5: Să se rezolve ec. integrală

$$\int_0^\infty f(t)\sin wt\,dt = \begin{cases} \sin w, & 0<w\le\pi \\ 0, & w>\pi \end{cases} \overset{not}{=} g(w)$$

Transf Fourier prin sinus $\Rightarrow f$ impară

Fie f prelungirea la $\mathbb{R}$ prin imparitate a funcției $f \Rightarrow F(f)$ impară

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w)\,e^{iwt}\,dw = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(w)(\cos wt + i\sin wt)\,dw =$$

$$= \frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\mathcal{F}(f)(w)}_{\text{pară}}\sin wt\,dw = \frac{i}{\pi}\int_0^\infty \underbrace{\mathcal{F}(f)(w)}_{-2i\,\mathcal{F}_s(f)(w)}\sin wt\,dw =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \mathcal{F}_s(f)(w)\sin wt\,dw = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty g(w)\sin wt\,dw =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin w\sin wt\,dw = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi [\cos(t+1)w - \cos(t-1)w]\,dw \overset{t\neq\pm1}{=}$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin(t+1)w}{t+1} - \frac{\sin(t-1)w}{t-1}\right]\Big|_0^\pi = \frac{1}{\pi}\,\frac{2\sin t\pi}{1-t^2}$$

Transformarea Fourier discretă

Fie $n\in\mathbb{N}$, $n\ge2$ și $w \overset{not}{=} e^{\frac{2\pi}{n}i}$ ($\Rightarrow 1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ sunt soluțiile ec $z^n-1=0$)

Fie $x: \{0,1,\dots,n-1\}\to\mathbb{C}$, $X=(x(0),x(1),\dots,x(n-1))$. Atunci $(TFD)(x) \overset{not}{=} X$, unde $X:\{0,1,\dots,n-1\}\to\mathbb{C}$ pt care $X(k) = \sum_{j=0}^{n-1} x(j)w^{-kj} = 1\cdot x(0) + w^{-k}\cdot x(1) + \dots + w^{-(n-1)k}x(n-1)$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(n-1) \end{pmatrix} = W \begin{pmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(n-1) \end{pmatrix}, \text{ unde:}$$

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w^{-1} & w^{-2} & \dots & w^{-(n-1)} \\ 1 & w^{-2} & w^{-4} & \dots & w^{-2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & w^{-k} & w^{-2k} & \dots & w^{-(n-1)k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & w^{-(n-1)} & w^{-2(n-1)} & \dots & w^{-(n-1)^2} \end{pmatrix} \leftarrow \text{linia } k+1$$

$$W_{ij} = w^{-i\cdot j}$$

Proprietate $\frac{1}{n} W \bar{W} = I_n \Rightarrow W^{-1} = \frac{1}{n}\bar{W}$

$TFD^{-1}: \{0,1,\dots,n-1\} \to \mathbb{C}, (TFD^{-1}(y))^T = \frac{1}{n}\bar{W}y^T$

ex 1: Să se calc TFD și TFD^{-1} pt semnalele $x = (1,0,0,2)$ și $y = (1,0,0,2i)$

$n=4 \Rightarrow w = e^{\frac{\pi}{2}i} = i \Rightarrow w^{-1} = -i \Rightarrow W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$

$\Rightarrow (TFD)(x) = (Wx^T)^T = (3, 1+2i, -1, 1-2i)$

$(TFD^{-1})(x) = \frac{1}{4}(3, 1-2i, -1, 1+2i)$

Probabilități

O probabilitate pe câmpul finit de evenimente $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ este o funcție $P: \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ a.î.:

1) $P(\Omega) = 1$ ⇒ probabilitatea evenimentului sigur
2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B), \forall A, B \subseteq \Omega, A \cap B = \emptyset$ (evenimente incompatibile)

Proprietăți

- $P(\emptyset) = 0$ ⇒ probabilitatea evenimentului imposibil
- Pentru orice evenimente $A_1, \dots, A_m \subseteq \Omega$ incompatibile 2 câte 2 ($A_i \cap A_j = \emptyset$ pt $i \neq j$)

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right) = \sum_{i=1}^{m} P(A_i)$$

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \forall A, B \subseteq \Omega$
- **Poincaré**: Pentru orice evenimente $A_1, \dots, A_m \subseteq \Omega$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right) = \sum_{i=1}^{m} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le m} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{m+1} P\left(\bigcap_{i=1}^{m} A_i\right)$$

Evenimente independente ⇒ $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Probabilități condiționate

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A) \cdot P(A) \quad \text{Bayes}$$

Fie evenimentele $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{A}$. Atunci:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2)\dots P(A_m|A_1 \cap \dots \cap A_m).$$

Sistem complet de evenimente:

1) $\bigcup_{i=1}^{m} A_i = \Omega \Rightarrow$ reuniunea evenimentelor este evenimentul sigur

2) $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j \Rightarrow$ intersecția oricăror 2 evenimente este evenimentul imposibil.

Formula probabilității totale

Dacă $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{A}$ sistem complet de evenimente atunci:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{m} P(B|A_i) \cdot P(A_i), \quad \forall B \in \mathcal{A}$$

Formula lui Bayes

Dacă $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{A}$ sistem complet de evenimente și $P(B) < 0, \forall 1 \leq j \leq m$

$$P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{m} P(B|A_i)P(A_i)}$$

Probleme

1. Din experiență, o companie de asigurări estimează că probabilitatea ca o persoană contactată să încheie o poliță de asigurare este 0,7. Dacă sunt contactate 12 persoane să se calculeze probabilitatea de a se încheia
   a) exact 5 polițe
   b) cel puțin 3 polițe.

Soluție

a) $P = C_{12}^{5} \cdot (0,7)^5 \cdot (0,3)^{12-5} = 0,0291$

(C_{12}^{5} → oricare 5 pers; $(0,7)^5$ → au încheiat poliță; $(0,3)^{12-5}$ → restul nu au încheiat)

b) Evenimentele: A: „s-au încheiat exact 3 polițe"; B: „s-au încheiat

exact 10 polițe"; C: „s-au încheiat exact 11 polițe" și D: „s-au încheiat exact 12 polițe". ⇒ evenimente incompatibile

$P(A \cup B \cup C \cup D) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \simeq 0,49$

$P(A) = C_{12}^{9} \cdot (0,7)^9 \cdot (0,3)^3 = 0,239$

$P(B) = C_{12}^{10} (0,7)^{10} \cdot (0,3)^2 = 0,167$

$P(C) = C_{12}^{11} (0,7)^{11} \cdot (0,3)^1 = 0,071$

$P(D) = C_{12}^{12} (0,7)^{12} = 0,013$

2. Procentul de studenți care au absolvit cursurile A, B, C sunt A → 50%, B → 40%, C → 20%. Care este procentul de studenți care au promovat cel puțin un curs?

Soluție

Evenimente: A → un elev a promovat cursul A
B → un elev a promovat cursul B
C → un elev a promovat cursul C
evenimente independente

$P(A \cup B \cup C)$ Poincaré $P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

prob să promoveze măcar un curs

$P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$

$P(A \cap C) = P(A)P(C) = 0,5 \cdot 0,2 = 0,1$

$P(B \cap C) = P(B)P(C) = 0,4 \cdot 0,2 = 0,08$

$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C) = 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,2 = 0,04$

se poate scrie așa pt că evenimentele sunt independente

$\Rightarrow P(A \cup B \cup C) = 0,5 + 0,4 + 0,2 - 0,2 - 0,1 - 0,08 + 0,04 =$

$= 1,1 - 0,38 + 0,04 = 0,76$

3. O boală rară afectează 1% din populație. Există un test medical care produce rezultate pozitive pentru 99% din persoanele bolnave și fals pozitive pentru 2% din persoanele sănătoase. O persoană aleasă la întâmplare este testată.

a) Descrieți câmpul de evenimente

b) Det prob ca testul să fie negativ.

c) Știind că testul este pozitiv, ce este mai probabil, ca persoana să aibă boala sau nu?

Soluție

a) Ω : {(bolnav, test negativ); (bolnav, test pozitiv); (sănătos, test pozitiv); (sănătos, test negativ)}

A: „testul este negativ"

B: „persoana este bolnavă" $\Rightarrow P(B) = 0{,}01$

b) $P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$ (sistem complet de evenimente)

„pers bolnavă cu test negativ" — „pers sănătoasă cu test negativ"

$P(A) = 0{,}01 \cdot 0{,}01 + 0{,}98 \cdot 0{,}99 = 0{,}0001 + 0{,}9702 = 0{,}9703$

c) $P(B|\bar{A})$ (pers bolnavă cu test pozitiv) $= \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(\bar{A}|B) \cdot P(B)}{1 - P(A)} =$

$= \frac{0{,}99 \cdot 0{,}01}{1 - 0{,}9703} = 0{,}33$

$P(\bar{B}|\bar{A})$ (pers sănătoasă cu test pozitiv) $= \frac{P(\bar{B} \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{0{,}02}{1 - 0{,}9703} = 0{,}67$

$\Rightarrow$ este mai probabil ca persoana să fie sănătoasă.

4. Unui jucător de tenis îi reușește primul serviciu cu o probabilitate de 40%. Probabilitatea de a reuși la al doilea serviciu este 70%. La primul serviciu probabilitatea de a câștiga punctul este 80% în timp ce pe al doilea serviciu scade la 50%.

a) Calc probabilitea ca jucătorul să facă dublă greșeală.

b) Calc probabilitatea ca jucătorul să piardă punctul pe serviciul său.

c) Știind că a pierdut punctul, care este probabilitatea să fi făcut o dublă greșeală?

Soluție

a) A: „jucătorul reușește primul serviciu" $\Rightarrow P(A) = 0{,}4$

B: „jucătorul reușește al doilea serviciu" $\Rightarrow P(B) = 0{,}7$ — evenimente independente

C: „jucătorul câștigă punctul".

$P(\bar{A} \cap \bar{B})$ → dacă nu reușește primul serviciu și nu reușește nici al doilea serviciu ⇒ dublă greșeală

$= P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0{,}6 \cdot 0{,}3 = 0{,}18$

b) $P(\bar{C}) = P(\bar{C}|A)P(A) + P(\bar{C}|B)P(B) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,7 = 0,49$

c) $P(\bar{A} \cap \bar{B} | \bar{C})$

5. În București există 2 companii de taxi. Un procent de 40% din autoturismele companiei A sunt germane. În schimb, compania B are doar 10% autoturisme de origine germană. Toate celălalte sunt coreene. Un pasager solicită o comandă către compania A sau către compania B cu probabilitatea $\frac{1}{3}$, respectiv $\frac{2}{3}$ și și constată că primește un autoturism de marcă germană. Care este probabilitatea să fie de la compania B?

Soluție

Ω : {(A, german); (A, coreean); (B, german); (B, coreean)}

X : „taxiul e de la firma B" — evenimente independente

Y : „taxiul este german"

$$P(X|Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10}}{0,2} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$P(Y) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$$

6. La un examen, lucrările studenților au fost corectate de 2 examinatori: Alice și Bob. S-au obținut doar notele 5 și 10. Alice a corectat un sfert din nr lucrărilor. Pentru fiecare lucrare, a aruncat o monedă trucată (șansele de apariție a stemei sunt duble față de cele ale banului. Dacă se obține stema, acordă nota 10, iar în cat contrar acordă nota 5. Bob corectează după același model dar folosește o monedă echilibrată. Dacă se alege la întâmplare o lucrare, și se observă că a primit nota 5, care este probabilitatea să fi fost corectată de Bob?

Soluție

Ω : {(Alice, 10); (Alice, 5); (Bob, 10); (Bob, 5)} sist complet de evenimente

A: „corectat de Bob" $\Rightarrow P(A) = 0,75$

B: „lucrarea are nota 5"

$\Rightarrow$ evenimente independente

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{0,5 \cdot 0,75}{0,75 \cdot 0,5 + 0,25 \cdot 0,33} = \frac{9}{11}$$

7. Un studiu efectuat asupra unei populații arată că 15% dintre indivizi suferă de o afecțiune A fără simptomatologie aparentă. Acest studiu constă dintr-un test care dă 95% rezultat pozitiv pentru persoanele atinse de A și la 10% din cei sănătoși.

a) Care e probabilitatea ca o persoană aleasă la întâmplare să fie atinsă de A dacă testul e pozitiv?

b) Care e probabilitatea ca o persoană aleasă la întâmplare să fie sănătoasă dacă testul e negativ?

Soluție

Ω : {(sănătos, pozitiv); (sănătos, negativ); (bolnav, pozitiv); (bolnav, negativ)}

A: „persoana e bolnavă" $\Rightarrow P(A) = 0,15$

B: „testul e pozitiv"

a) $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0,95 \cdot 0,15}{0,2275} = \frac{0,1425}{0,2275} = 0,62$

$P(B) = P(B|A)\,P(A) + P(B|\bar{A})\,P(\bar{A}) =$

$= 0,95 \cdot 0,15 + 0,1 \cdot 0,85 =$

$= 0,1425 + 0,085 = 0,2275$

b) $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\bar{B}|\bar{A})\,P(\bar{A})}{1 - P(B)} = \frac{0,9 \cdot 0,85}{1 - 0,2275} = \frac{0,765}{0,7725} \cong 0,99$

Variabile aleatoare

Variabile aleatoare discrete

ex: Fie X o variabilă discretă cu matricea de repartiție:

$$X: \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 \\ p & 0,1 & 0,2 & 0,3 \end{pmatrix} \Rightarrow p = 0,4$$

Să se calc matricea de repartiție pt $-2X+3$, X^2, X^3, X^2+X. Să se calculeze $P(X \geq -\frac{3}{2})$ și $P(X < \frac{1}{2} \mid X > -\frac{3}{2})$. Să se det funcția de repartiție a lui X.

$F_X: \mathbb{R} \to [0,1]$, $F_X(x) = P(X<x)$

Soluție

$$-2X+3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0,3 & 0,2 & 0,1 & 0,4 \end{pmatrix} \qquad X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0,2 & 0,4 & 0,4 \end{pmatrix}$$

$$X^3 = \begin{pmatrix} -8 & -1 & 0 & 1 \\ 0,4 & 0,1 & 0,2 & 0,3 \end{pmatrix} \qquad X^2+X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$$

$$P(X \geq -\tfrac{3}{2}) = 1 - P(X < -\tfrac{3}{2}) = 1 - 0,4 = 0,6$$

$$P(X < \tfrac{1}{2} \mid X > -\tfrac{3}{2}) = \frac{P(-\frac{3}{2} < X < \frac{1}{2})}{P(X > -\frac{3}{2})} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5$$

$F_X(x) = P(X<x)$, $F_X(x): \mathbb{R} \to [0,1]$

pt $x \in (-\infty, -2] \Rightarrow P(X<x) = 0$

pt $x \in (-2, -1] \Rightarrow P(X<x) = P(X=-2) = 0,4$

pt $x \in (-1, 0] \Rightarrow P(X<x) = P(X=-2) + P(X=-1) = 0,5$

pt $x \in (0, 1] \Rightarrow P(X<x) = P(X=-2) + P(X=-1) + P(X=0) = 0,7$

pt $x \in (1, \infty) \Rightarrow P(X<x) = 1$

Repartiții

- Repartiția Bernoulli: $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ $\quad X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$; $q = 1-p$

$M(X) = p$; $M(X^2) = p \Rightarrow D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = p - p^2 = pq$

$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{pq}$

- **Repartiția binomială**: $X \sim B(n,p)$; $X: \begin{pmatrix} 0 & \dots & k & \dots & n \\ q^n & \dots & C_n^k p^k q^{n-k} & \dots & p^n \end{pmatrix}$

$P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}$; $M(X) = np$; $M(X^2) = npq \Rightarrow D(X) = npq - n^2p^2 =$
$= np(q-np)$; $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$

- **Repartiția geometrică**: $X \sim Geom(p)$; $X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n & \dots \\ p & pq & \dots & pq^{n-1} & \dots \end{pmatrix}$

$P(X=k) = pq^{k-1}$; $M(X) = \frac{1}{p}$; $M(X^2) = \frac{2-p}{p^2} \Rightarrow D(X) = \frac{1-p}{p^2} \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{D(X)}$

- **Repartiția Poisson**: $X \sim Poisson(\lambda)$; $X: \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n & \dots \\ e^{-\lambda} & e^{-\lambda}\frac{\lambda}{1!} & \dots & e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} & \dots \end{pmatrix}$

$P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$; $M(X) = \lambda$; $M(X^2) = \lambda^2 + \lambda \Rightarrow D(X) = \lambda$

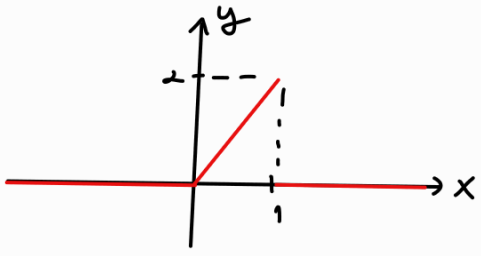
Variabile aleatoare continue

Fie (Ω, A, P) un câmp arbitrar de probabilitate și $X: \Omega \to \mathbb{R}$ o variabilă aleatoare cu funcția de repartiție $F_X: \mathbb{R} \to [0,1]$, $F_X(a) = P(X<a)$

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)dx, \quad f_X = \text{densitate de probabilitate}$$

ex 1: $f_X: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0,1] \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$

$$\Rightarrow F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)dx = \begin{cases} 0, & a \in (-\infty, 0) \\ a^2, & a \in [0,1] \\ 1, & a \in (1, \infty) \end{cases}$$



ex 2: $f_X(x) = \begin{cases} 0, & x<0 \\ K \cdot e^{-2x}, & x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1 \Rightarrow \int_0^{\infty} K \cdot e^{-2x}dx = K \frac{e^{-2x}}{-2}\Big|_0^{\infty} =$

$= -\frac{K}{2}(0-1) = \frac{K}{2} = 1 \Rightarrow K = 2$

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)dx = \begin{cases} 0, & a<0 \\ 1-e^{-2a}, & a \geq 0 \end{cases}$$

ex 3: $f_X: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f_X(x) = \begin{cases} 1/2, & \text{pt } x \in [-1,1] \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$ $Y = X^2$

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)dx = \begin{cases} 0, & a \in (-\infty, -1) \\ 1, & a \in [-1, \infty) \end{cases}$$

Notăm: $G = F_Y$ și $x \in \mathbb{R}$. Atunci $G(x) = F_Y(x) = P(Y<x) = P(X^2<x)$

Pt $x \in (-\infty, 0) \Rightarrow (X^2 < x) = \emptyset \Rightarrow G(x) = 0$

Fie $x \in [0,\infty)$. Atunci $(X^2 < x) = (X < \sqrt{x}) \Rightarrow G(x) = F_X(\sqrt{x}) =$

$= \begin{cases} 0, \sqrt{x} \in (-\infty,-1) \\ 1, \sqrt{x} \in [-1,\infty) \end{cases}$ FATAL $= \begin{cases} 0, x<0 \\ 1, x \geq 0 \end{cases}$

Ex4 Fie X o variabilă aleatoare cu densitatea de probabilitate $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, x \in (-2,2) \\ 0 \text{ altfel} \end{cases}$.
Fie $Z = -2X^2 + 3$. Să se determine densitatea de probabilitate pt Z.

Soluție

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \begin{cases} 0, x \in (-\infty,-2] \\ \int_{-2}^{x} \frac{1}{4}dt = \frac{x+2}{4}, x \in (-2,2) \\ \int_{-2}^{2} \frac{1}{4}dt = 1, x \in [2,\infty) \end{cases}$$

$F_Z(x) = P(Z<x) = P(-2X^2+3<x) = P\left(X^2 > \frac{3-x}{2}\right) = 1 - P\left(X^2 \leq \frac{3-x}{2}\right)$.

Dacă $x \in (3,\infty) \Rightarrow \left(X^2 \leq \frac{3-x}{2}\right) = \emptyset \Rightarrow P\left(X^2 \leq \frac{3-x}{2}\right) = 0 \Rightarrow F_Z(x) = 1$

Dacă $x \in (-\infty,3] \Rightarrow \left(X^2 \leq \frac{3-x}{2}\right) = \left(-\sqrt{\frac{3-x}{2}} \leq X \leq \sqrt{\frac{3-x}{2}}\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow P\left(X^2 \leq \frac{3-x}{2}\right) = P\left(-\sqrt{\frac{3-x}{2}} \leq X \leq \sqrt{\frac{3-x}{2}}\right) = F_X\left(\sqrt{\frac{3-x}{2}}\right) - F_X\left(-\sqrt{\frac{3-x}{2}}\right)$

- pt $X \leq 3$: $\sqrt{\frac{3-x}{2}} < 2 \Rightarrow 3-x < 8 \Rightarrow x > -5$

Dacă $x \in (-\infty,-5] \Rightarrow \sqrt{\frac{3-x}{2}} \geq 2 \Rightarrow -2 \geq \sqrt{\frac{3-x}{2}} \Rightarrow F_Z(x) = 1 - \left(\underbrace{F_X\left(\sqrt{\frac{3-x}{2}}\right)}_{1} - \underbrace{F_X\left(-\sqrt{\frac{3-x}{2}}\right)}_{0}\right) = 0$

Dacă $x \in (-5,3] \Rightarrow F_Z(x) = 1 - \left[F_X\left(\sqrt{\frac{3-x}{2}}\right) - F_X\left(-\sqrt{\frac{3-x}{2}}\right)\right]$

$= 1 - \frac{1}{4}\left(2 + \sqrt{\frac{3-x}{2}}\right) + \frac{1}{4}\left(2 - \sqrt{\frac{3-x}{2}}\right) = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3-x}{2}}$

$$\Rightarrow F_Z(x) = \begin{cases} 0; x \in (-\infty,-5] \\ 1 - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3-x}{2}}; x \in (-5,3] \\ 1; x \in (3,\infty) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_Z(x) = F_Z'(x) = \begin{cases} 0, x \in (-\infty,-5] \cup (3,\infty) \\ \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{3-x}}; x \in (-5,3] \end{cases}$$

Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare continue

- **Media**: $M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx$.
- **Dispersia**: $D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2$, unde $[M(X)]^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)dx$.

! $D(\alpha X) = \alpha^2 D(X)$

Propoziție: Dacă X, Y două var aleatoare continue și independente atunci $M(XY) = M(X)\,M(Y)$

- **Covarianța**: $cov(X,Y) = M(XY) - M(X)M(Y)$
- **Coeficientul de corelație**: $corr(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} \in [-1,1]$

Propoziție: Dacă X, Y variabile aleatorii atunci:
$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\,cov(X,Y)$$

Repartiții continue clasice

- **REPARTIȚIA UNIFORMĂ**

$X \sim Uniform[a,b]$, $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a,b] \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$

$M(X) = \frac{a+b}{2}$; $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$; $P(X \in [\alpha,\beta]) = \frac{\beta-\alpha}{b-a}$; $a < \alpha < \beta < b$

- **REPARTIȚIA EXPONENȚIALĂ**

$X \sim Exp(\lambda)$, $f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$

$M(X) = \frac{1}{\lambda}$; $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$; $P(X \geq a) = \int_a^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda a}$, $a > 0$

- **REPARTIȚIA NORMALĂ (GAUSSIANĂ)**

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$M(X) = \mu$; $D(X) = \sigma^2$

* Repartiția normală standard

$X \sim N(0,1) \Rightarrow \mu = 0,\ \sigma = 1 \Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}} \Rightarrow$

$\Rightarrow F_X(a) = \ldots = \int_{-\infty}^{a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$ not $\Phi(a)$ funcția lui Laplace

$\Phi(a) + \Phi(-a) = 1$; $\forall a \in \mathbb{R}$

Propoziție: $X \sim N(\mu,\sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

Regula celor 3σ: Fie $X \sim N(\mu,\sigma^2)$. Atunci
$$P(|X-\mu| < 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 \approx 0,997.$$

Variabile aleatoare și inegalități

- Inegalitatea Markov : $M(X) \geq a \cdot P(X \geq a) ; \forall a > 0$
- Inegalitatea Cebâșev : $P(|X - M(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} ; \forall \varepsilon > 0$

Exerciții recapitulative

1. a) Fie X, Y var aleatoare repartizate Bernoulli. Arătați că X, Y independente $\Leftrightarrow M(XY) = M(X)M(Y)$.

„$\Rightarrow$" Adevărat, parte din teorie

„$\Leftarrow$": Presupunem că $M(XY) = M(X)M(Y)$ și dem că X și Y sunt independente. Fie $X \sim$ Bernoulli (p_1) și $Y \sim$ Bernoulli (p_2)

$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q_1 & p_1 \end{pmatrix} ; q_1 = 1 - p_1$; $Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q_2 & p_2 \end{pmatrix} ; q_2 = 1 - p_2$

$M(X) = p_1$; $M(Y) = p_2 \Rightarrow M(XY) = p_1 p_2$

$\Rightarrow XY : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - p_1 p_2 & p_1 p_2 \end{pmatrix}$

$X \backslash Y$	0	1	
0	$q_1 q_2$	$q_1 p_2$	q_1
1	$p_1 q_2$	$p_1 p_2$	p_1
	q_2	p_2	

X, Y independente $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} q_1 \\ p_1 \end{pmatrix} (q_2 \; p_2) = (p_{ij}) = \begin{pmatrix} q_1 q_2 & q_1 p_2 \\ p_1 q_2 & p_1 p_2 \end{pmatrix}$

(Adevărat)

b) Fie X și Y variabile aleatoare independente, repartizate Bernoulli, de medie $\frac{1}{3}$, respectiv $\frac{1}{4}$. Determinați repartiția sumei $X+Y$

$M(X) = \frac{1}{3} \Rightarrow X \sim$ Bernoulli $(\frac{1}{3}) \Rightarrow X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$

$M(Y) = \frac{1}{4} \Rightarrow Y \sim$ Bernoulli $(\frac{1}{4}) \Rightarrow Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$

$X+Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} & \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow X+Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{12} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$

(2.) Duratele de funcționare a două aparate electrocasnice, un TV și un radio, sunt variabile aleatoare X, Y independente și repartizate exponențial cu o medie de 6, respectiv 12 ani

a) Determinați funcția de repartiție și media variabilei „durata minimă de funcționare" a celor 2 electrocasnice.

b) Andrei cumpără un TV second-hand. Cu ce probabilitate TV-ul cumpărat de Andrei va mai funcționa cel puțin 3 ani?

Soluție

a) $M(X) = 6 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{6} \Rightarrow X \sim Exp(\frac{1}{6})$

$M(Y) = 12 \Rightarrow \lambda_2 = \frac{1}{12} \Rightarrow Y \sim Exp(\frac{1}{12})$

Fie $Z \overset{not}{=} \min(X,Y)$

$F_Z : \mathbb{R} \to [0,1]$; $F_Z(t) = P(Z<t) = P(\min(X,Y)<t) =$

$= 1 - P(\min(X,Y) \geq t) = 1 - P(X \geq t \cap Y \geq t) =$

$= 1 - P(X \geq t)\, P(Y \geq t)$ (X, Y independente)

$= 1 - (1 - \underbrace{P(X<t)}_{F_X(t)})(1 - \underbrace{P(Y<t)}_{F_Y(t)})$

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x<0 \\ \frac{1}{6} e^{-\frac{1}{6}x}, & x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(x)\,dx = \begin{cases} 0, & t<0 \\ \int_0^t \frac{1}{6} e^{-x/6}\,dx, & t \geq 0 \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} 0, & t<0 \\ 1 - e^{-\frac{1}{6}t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

Analog $f_Y(x) = \begin{cases} 0; & x<0 \\ \frac{1}{12} e^{-x/12}; & x \geq 0 \end{cases}$ și $F_Y(t) = \begin{cases} 0, & t<0 \\ 1 - e^{-t/12}; & t \geq 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow F_Z(t) = \begin{cases} 0, & t<0 \\ 1 - e^{-t/4}, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$f_Z(t) = F_Z'(t) = \begin{cases} 0; & t<0 \\ \frac{1}{4} e^{-t/4}; & t \geq 0 \end{cases}$$

$$M(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_Z(x)\,dx = \frac{1}{4}\int_0^{\infty} x e^{-\frac{x}{4}}\,dx = \frac{1}{4}\left[x \cdot (-4) e^{-\frac{x}{4}} \Big|_0^{\infty} + 4\int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{4}}\,dx \right] =$$

$$\lim_{x \to \infty} x e^{-\frac{x}{4}} = \lim_{x \to \infty} \frac{x}{e^{\frac{x}{4}}} \overset{\infty/\infty}{=} \lim_{x \to \infty} \frac{1}{\frac{1}{4} e^{x/4}} = 0$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{4}}\,dx = (-4) e^{-\frac{x}{4}} \Big|_0^{\infty} = 0 - (-4) = 4$$

b) $P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - \mathcal{F}_X(3) = 1 - (1 - e^{-1/2}) = e^{-1/2}$.

3. Un magazin specializat are 2 raioane la care clienții sosesc în mod independent unul față de celălalt. Media zilnică a nr. de clienți pt primul raion este 4, iar pentru al doilea raion este 6. Fie X variabila aleatoare care reprezintă nr de clienți pt primul raion și Y variabila aleatoare care reprezintă nr de clienți pt al doilea raion. X, Y sunt repartizate Poisson.

a) Calc prob ca cel puțin 3 clienți să viziteze întreg magazinul;

b) Det repartiția variabilei aleatoare nr total de clienți ai magazinului;

c) Det nr. mediu de clienți ai magazinului.

Soluție

a) $M(X) = 4 \Rightarrow X \sim$ Poisson(4)

$M(Y) = 6 \Rightarrow Y \sim$ Poisson(6)

A: „cel puțin 3 clienți vizitează întreg magazinul" ⇒ vizitează amândouă raioanele

$$P(A) = P(X \geq 3 \cap Y \geq 3) \overset{X,Y \text{ independ.}}{=} P(X \geq 3)\, P(Y \geq 3) =$$

$$= [1 - P(X < 3)][1 - P(Y < 3)]$$

$$P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) =$$

$$= e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^0}{0!} + e^{-\lambda} \frac{\lambda^1}{1!} + e^{-\lambda} \frac{\lambda^2}{2!} = e^{-\lambda}\left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2}\right)$$

dar $\lambda = 4$

$$\Rightarrow P(X < 3) = e^{-4}\left(1 + 4 + \frac{16}{2}\right) = 13e^{-4}$$

$$P(Y < 3) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) =$$

$$= \ldots = e^{-\lambda}\left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2}\right)$$

dar $\lambda = 6$

$$\Rightarrow P(Y < 3) = e^{-6}\left(1 + 6 + \frac{36}{2}\right) = 25e^{-6}$$

$$\Rightarrow P(A) = (1 - 13e^{-4})(1 - 25e^{-6})$$

b) Fie $Z \overset{not}{=} X+Y \Rightarrow Z \sim \text{Poisson}(10) \Rightarrow$

$$Z: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n & \dots \\ e^{-10} & e^{-10}\cdot\frac{10^1}{1!} & e^{-10}\frac{10^2}{2!} & \dots & e^{-10}\cdot\frac{10^n}{n!} & \dots \end{pmatrix}$$

c) $M(Z) = 10.$

Posibil să trebuiască demonstrat faptul că pt $X \sim \text{Poisson}(\mu)$ și $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$ avem $X+Y \sim \text{Poisson}(\mu+\lambda)$.